

Ghid Master de Lansare

Sinteza tuturor pachetelor · ordine de execuție · checklist final

1. Ce ați construit

Acest ghid leagă toate pachetele livrate în cadrul proiectului de industrializare SERA-CTRL-01, de la prototipul software inițial la un produs fizic certificabil, fabricabil în serie, cu platformă cloud multi-client și aplicație mobilă comercială.

Pachet	Conținut	Documente PDF asociate
P0 — Plan Master	Faze, buget, echipă, riscuri, gate-uri	P0_Plan_Master_Industrializare.pdf
P1 — Hardware	Schemă, PCB, BOM, carcasă	P1_Proiectare_Hardware.pdf + hardware/*
P2 — Prototip	Bring-up, validare, revA→revB	P2_Prototip_si_Validare.pdf
P3 — Firmware	NVS, provisioning, OTA, secure boot, factory test	P3_Firmware_de_Productie.pdf + firmware_v3/*
P4 — Certificare	LVD/EMC/RED/RoHS, dosar tehnic	P4_Certificare_CE.pdf
P5 — Backend/App (plan)	Multi-tenant, MQTTS, fleet OTA	P5_Backend_SaaS_si_Aplicatie.pdf
P6 — Producție serie	EMS, DFM, jig, economia unitară	P6_Productie_in_Serie.pdf
Pasul 2 — Implementare	CA, certificate per dispozitiv, jig software, migrare SQL multi-tenant	Pas2_Productie_si_SaaS.zip
Pasul 3 — Implementare	Aplicație mobilă React Native, Prometheus/Grafana	Pas3_App_Mobila_si_Monitoring.zip
Pasul 4 — Acest pachet	Manual utilizator, DoC, etichetă, ghid master	Pas4_Conformitate_si_Lansare.zip

2. Ordinea de execuție recomandată

#	Activitate	Pachet de referință	Durată estimată
1	Alegere carcasă + desen schemă KiCad	P1 + hardware/	4-6 săpt.
2	Comandă PCB + asamblare 10 prototipuri	P1 → P2	2-3 săpt.
3	Integrare firmware_v3 cu module Stage-2 existente	P3 + firmware_v3/	3-4 săpt. (paralel cu #2)
4	Bring-up + validare prototipuri (planul P2)	P2	3-4 săpt.
5	Configurare CA + emitere certificate test	Pas2/production_line	1 săpt.
6	Migrare backend la schema multi-tenant	Pas2/backend_v2/migrations	1-2 săpt.
7	Implementare MQTTS + ACL pe Mosquitto	Pas2/backend_v2/mosquitto	1 săpt.
8	Construire jig fizic de test (hardware)	Pas2/production_line/jig_test.py	1-2 săpt. (paralel)
9	Dezvoltare + testare aplicație mobilă	Pas3/mobile	4-6 săpt. (paralel)
10	Implementare monitoring Prometheus/Grafana	Pas3/monitoring	3-5 zile

#	Activitate	Pachet de referință	Durată estimată
11	Pre-compliance EMC + corecturi revB	P2 + P4	2-3 săpt.
12	Sesiuni certificare LVD/EMC la laborator	P4	6-10 săpt.
13	Finalizare manual + DoC + etichetă cu date reale	Pas4 (acest pachet)	1 săpt.
14	Transfer DFM la EMS + producție pre-serie 20 buc	P6	3-4 săpt.
15	Pilot 30 zile la clienți reali	P6 Gate 3	30 zile
16	Producție serie 100+ și lansare comercială	P6	6-8 săpt.

3. Document-uri care necesită completare cu date reale

⚠ **Următoarele documente conțin câmpuri placeholder ([_____]) care **TREBUIE** completate cu datele legale ale firmei și rezultatele reale ale testelor înainte de lansare comercială:**

- Declarația de Conformitate UE (Pas4/DoC) — denumire firmă, adresă, rapoarte laborator, semnătură
- Eticheta produsului (Pas4/Specificatie_Eticheta) — marcaj CE oficial (vector UE), serie reală per unitate
- Manualul de utilizare — secțiunea 7 (Garanție) cu datele de contact ale distribuitorului
- Mosquitto TLS — certificat de server real pentru domeniul de producție (sera.domeniultau.md)
- .env de producție — toate secretele (JWT, SMTP, SMS, parole DB) generate unic, niciodată cele din exemple

4. Checklist final înainte de prima vânzare

✓	Verificare
☐	DoC semnată și arhivată (10 ani)
☐	Etichetă cu marcaj CE oficial aplicată pe toate unitățile
☐	Manual de utilizare tradus în limba/limbile pieței țintă
☐	Politică de confidențialitate GDPR publicată (link în aplicație)
☐	Înregistrare producător WEEE/DEEE efectuată
☐	Certificate de dispozitiv emise pentru toată seria + MQTTS activ
☐	Cel puțin 5% stoc piese de schimb + unități pentru service
☐	Procedură RMA documentată și testată
☐	Aplicația mobilă publicată (Google Play + App Store)
☐	Monitoring Prometheus/Grafana activ și alertele de infrastructură testate
☐	Backup automat al bazei de date verificat (restore testat cel puțin o dată)

5. Suport continuu post-lansare

- Actualizări firmware: folosiți canalul «beta» pentru 10% din flotă timp de 48h înainte de promovarea pe «stable» (vezi Pas3/fleet.js).

- Monitorizare: verificați zilnic dashboard-ul Grafana «Fleet Overview» pentru dispozitive offline și alerte critice acumulate.
- Feedback clienți: pilotul de 30 zile (P6 Gate 3) este sursa principală de îmbunătățiri pentru revC hardware și v3.x firmware.
- Securitate: cheile de semnare OTA și CA-ul de dispozitive rămân offline; planificați o procedură de recuperare în caz de pierdere (key ceremony cu 2 persoane).

i Felicitări — acesta este ultimul document al pachetului de industrializare. Aveți tot ce este necesar pentru a trece de la prototip la produs comercial: hardware proiectabil, firmware production-grade, infrastructură SaaS multi-client, aplicație mobilă, monitorizare a flotei și documentația de conformitate. Succes cu lansarea!